CHESCA-ResMARL 两层控制框架

第 1 层固定安全基线，第 2 层只学习有限残差修正；训练与推理解耦

环境观测 o(t)：电价 / 净负荷 / 电池 SOC / 室内外温度 / 小时
由 CityLearn 环境逐步给出（逐建筑）

第 1 层　CHESCA 规则基线（先验知识，无学习参数，评估阶段冻结）

① 预测
电价 / 负荷 / 温度
多模型集成

→

② 动作初稿
冷机 PID + DHW 规则
（正常 / 停电分支）

→

③ 未来用电
未来制冷与热水
负荷估计

→

④ 电池 refine
min_soc 下界 → 树搜索 →
电价感知 → 复电限流 → 阈值

硬约束内嵌：SOC 上下限 · 电池容量 / DoD · 复电缓充与过热禁充 · 动作裁剪

输出基准动作 a_base = [DHW, ELE, TMP] × N 栋（安全、可解释）

离线训练（一次性）

Multi-agent.py
逐栋 SAC 独立训练
（train-schema 数据集）

产出 checkpoint
评估时只加载、不更新

第 2 层　Multi-Agent SAC 残差策略（推理阶段冻结，不更新参数）

逐栋策略 π_i
每个建筑一个 SAC agent
仅使用本地观测

输入状态
小时 · 预测值
电池 / 热水 SOC · 净负荷均值

输出残差动作
残差动作 a_rl ∈ [−1, 1]
= [DHW, ELE, TMP] × N 栋

关键参数（评估时可调）

α　残差强度
掩码 m　DHW / ELE / TMP 逐维开关
checkpoint　模型目录

融合层（CHESCA 单步流程的阶段 5）

$$a_final = clip(\ a_base + \alpha \cdot (m \odot a_rl) \cdot g\ )$$

掩码关掉的维度保持 a_base 原值；α=0 → 严格退化为纯 CHESCA
安全投影：裁剪到动作空间上下限，基线硬约束始终成立

CityLearn 环境执行 a_final → 返回下一步观测 o(t+1)

奖励 = 电费 + 制冷电费 + 电池套利 + 电池损耗 + 热舒适（权重可配置）

停电等极端工况由第 1 层规则兜底，残差仅在非停电工况生效

输出与可追溯

KPI：成本 · 碳排 · 峰值
爬坡 · 热舒适越界率
决策过程与 KPI 记录

· 两层分工：第 1 层给出安全可解释的基准动作；第 2 层只学习「相对基线的有限修正」，不改变主链路

· 训练与推理解耦：SAC 离线训练一次并保存 checkpoint，评估阶段仅前向推理即可复用

· 消融友好：α=0 或掩码全关时严格等于纯 CHESCA，可直接作为对照基线